

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



Институт интеллектуальных кибернетических систем

КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ

БДЗ

по курсу "Математическая статистика"

студента группы Б23-504

Пономарев Николай

Вариант №14

Оценка: _____

Подпись: _____

2025 г.

ОТЧЕТ № 1

по теме «Проверка статистических гипотез»

Вариант № _____

ФИО студента _____ группа _____

Оценка: _____ Подпись: _____

Результаты статистических тестов:

№ задания	Проверяемая гипотеза H_0	Критерий	Статистическое решение ($\alpha = 0.1$)	Вывод
4.1	$H_0: X \sim N$	Хи-квадрат	H_0 принимается	Гистограмма признака визуально близка к нормальному распределению, нет ошибки статистического решения
4.2	$H_0: X \sim N$	Харке-Бера	H_0 принимается	Гистограмма признака визуально близка к нормальному распределению, выглядит симметрично, нет ошибки статистического решения
5.1	$H_0: F_Y(x) = F_X(x)$	знаков	H_0 отклоняется	Гистограмма признаков визуально выглядит различно для двух выборок, нет ошибки статистического решения
5.2	$H_0: F_Y(x) = F_X(x)$	Хи-квадрат	H_0 отклоняется	Гистограмма признаков визуально выглядит различно для двух выборок, нет ошибки статистического решения

Выводы:

В результате проведённого в п.4 статистического анализа обнаружено, что функция плотности распределения B16 ведет себя как нормальное распределение .

Все тесты сработали корректно, тк мы смогли понаблюдать как ведут себя эти распределения графически .

В результате проведённого в п.5 статистического анализа обнаружено, что Функции плотности распределения B16 и B17 не равны для обоих тестов .

Все тесты сработали корректно, тк мы смогли понаблюдать как ведут себя эти распределения графически .

ОТЧЕТ № 2

по теме «Анализ статистических взаимосвязей»

Вариант № _____

ФИО студента _____ группа _____

Оценка: _____ Подпись: _____

Результаты статистических тестов:

№ задания	Проверяемая гипотеза H_0	Критерий	Статистическое решение ($\alpha = 0.1$)	Вывод
6	$H_0: F_Y(y _{X=x^{(1)}}) = F_Y(y _{X=x^{(2)}})$	Хи-квадрат	H_0 отклоняется	Функции распределения результативного признака при различных значениях факторного признака отличаются
7	$H_0: m_1 = m_2 = m_3$	ANOVA	H_0 отклоняется	Средние значения результативного признака в сравниваемых группах статистически различаются.

Выводы:

В результате проведённого в п.6 статистического анализа обнаружено, что между факторным признаком и результативным признаком существует статистически значимая связь.

В результате проведённого в п.7 статистического анализа обнаружено, что фактор оказывает значимое влияние на результативный признак.

ОТЧЕТ № 3

по теме «Основы регрессионного анализа»

Вариант № _____

ФИО студента _____ группа _____

Оценка: _____ Подпись: _____

Свойство	Простейшая линейная модель	Линейная модель с квадратичным членом	Множественная линейная модель
Точность	неточная	неточная	неточная
Значимость	Значимая	Значимая	Значимая
Адекватность	Адекватная	Адекватная	Адекватная
Степень тесноты связи	слабая	умеренная	умеренная

Выводы:

В результате проведённого в п.8 статистического анализа обнаружено, что между факторным признаком и результативным B16 и B17 существует статистически значимая монотонная зависимость.

В результате проведённого в п.9 статистического анализа обнаружено, что факторный признак B16 оказывает статистически значимое влияние на результативный признак B2

1. Описательные статистики

1.1. Выборочные характеристики

Анализируемый признак 1 – B16

Анализируемый признак 2 – B17

Анализируемый признак 3 – B18

а) Привести формулы расчёта выборочных характеристик

Выборочная хар-ка	Формула расчета
Объём выборки	n

Среднее	$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
Выборочная дисперсия	$D_X^* = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$
Выборочное среднеквадратическое отклонение	$\sigma_X^* = \sqrt{D_X^*} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$
Выборочный коэффициент асимметрии	$\gamma_X^* = \frac{\mu_{3,X}^*}{(\sigma_X^*)^3} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^{\frac{3}{2}}}$
Выборочный эксцесс	$\varepsilon_X^* = \frac{\mu_{4,X}^*}{(\sigma_X^*)^4} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right)^2}$

б) Рассчитать выборочные характеристики

Выборочная хар-ка	Признак 1	Признак 2	Признак 3
Среднее	32.27	28.66	18.23
Выборочная дисперсия	9.09	4.07	0.87
Выборочное среднеквадратическое отклонение	3.02	2.02	0.93
Выборочный коэффициент асимметрии	0.28	-0.22	0.28
Выборочный эксцесс	0.46	0.83	0.36

1.2. Группировка и гистограммы частот

Анализируемый признак – В16 (Biceps circumference (cm))

Объём выборки – 252

а) Выбрать число групп

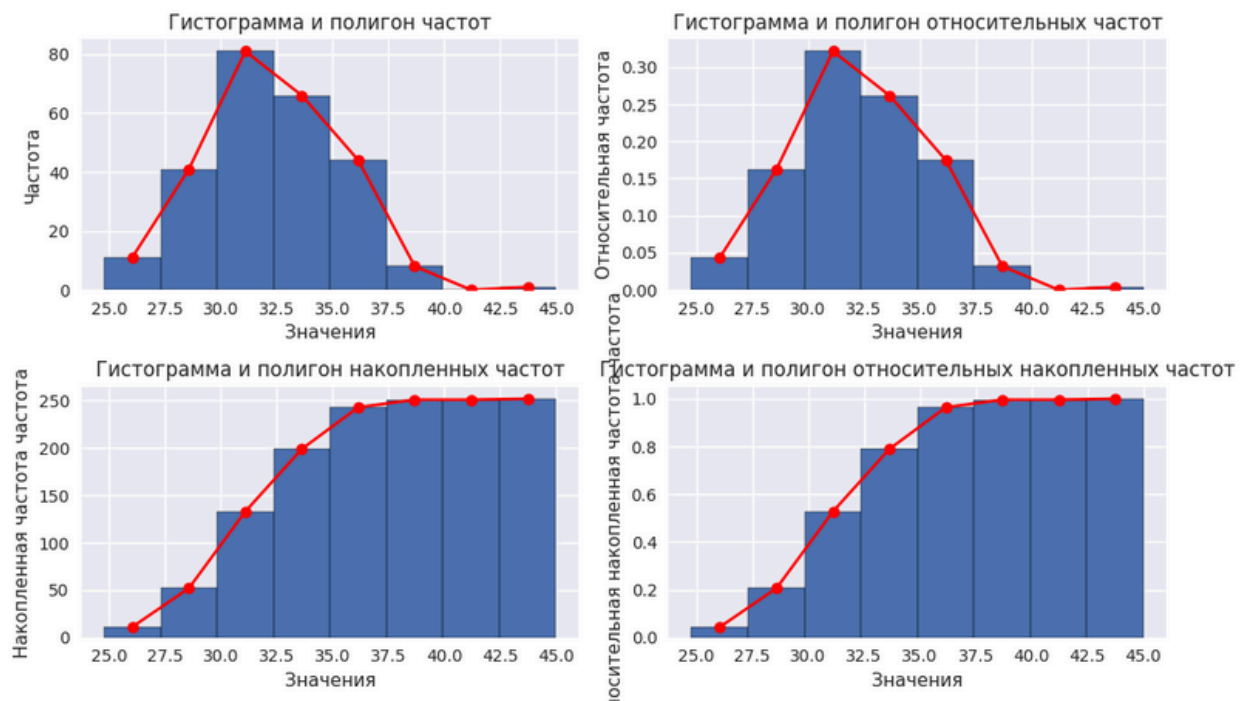
Число групп	Обоснование выбора числа групп	Ширина интервалов
8	Формула Стерджесса: $k \approx 1 + 1,3\ln n$ $k \approx 1 + 1,3\ln n$	от 2.52 до 2.54

б) Построить таблицу частот

Номер интервала	Нижняя граница	Верхняя граница	Частота	Относит. частота	Накопл. частота	Относит. накопл. частота
1	24.78	27.32	11.0	0.04	11.0	0.04
2	27.32	29.85	41.0	0.16	52.0	0.21
3	29.85	32.38	81.0	0.32	133.0	0.53
4	32.38	34.9	66.0	0.26	199.0	0.79
5	34.9	37.42	44.0	0.17	243.0	0.96

6	37.42	39.95	8.0	0.03	251	1.00
7	39.95	42.48	0	0.00	251	1.00
8	42.48	45.0	1	0.00	252	1.00

в) Построить гистограммы частот и полигоны частот



г) Построить график эмпирической функции распределения



2. Интервальные оценки

2.1. Доверительные интервалы для мат. ожидания

Анализируемый признак – B16 (Biceps circumference (cm))

Объём выборки – 252

Оцениваемый параметр – μ

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов

Граница доверительного интервала	Формула расчета
Нижняя граница	$\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-1)}$
Верхняя граница	$\bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-1)}$

б) Рассчитать доверительные интервалы

Граница доверительного интервала	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.1$
Нижняя граница	31.78	31.9	31.96
Верхняя граница	32.77	32.65	32.59

2.2. Доверительные интервалы для дисперсии

Анализируемый признак – B16 (Biceps circumference (cm))

Объём выборки – 252

Оцениваемый параметр – σ^2

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов

Граница доверительного интервала	Формула расчета
Нижняя граница	$\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2},(n-1)}}$

Верхняя граница	$\frac{(n-1) \cdot S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)}^2}$
-----------------	--

б) Рассчитать доверительные интервалы

Граница доверительного интервала	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.1$
Нижняя граница	7.33	7.72	7.93
Верхняя граница	11.63	10.96	10.64

2.3. Доверительные интервалы для разности мат. ожиданий

Анализируемый признак 1 – В16 (Abdomen circumference (cm))

Анализируемый признак 2 – В17 (Forearm circumference cm)

Объёмы выборок – $n_1 = n_2 = 252$

Оцениваемый параметр – $m_1 - m_2$

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов

Граница доверительного интервала	Формула расчета
Нижняя граница	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - t_{1-\frac{\alpha}{2}, (n_1+n_2-2)} \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
Верхняя граница	$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) + t_{1-\frac{\alpha}{2}, (n_1+n_2-2)} \cdot S \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
S	$\sqrt{\frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$

б) Рассчитать доверительные интервалы

Граница доверительного интервала	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.1$
Нижняя граница	3.02	3.16	3.23
Верхняя граница	4.2	4.06	3.99

2.4. Доверительные интервалы для отношения дисперсий

Анализируемый признак 1 – B16 (Abdomen circumference (cm))

Анализируемый признак 2 – B17 (Forearm circumference cm)

Объёмы выборок – $n_1 = n_2 = 252$

Оцениваемый параметр – $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов

Граница доверительного интервала	Формула расчета
Нижняя граница	$\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{\frac{\alpha}{2}, (n_1-1, n_2-1)}$
Верхняя граница	$\frac{S_1^2}{S_2^2} \cdot F_{1-\frac{\alpha}{2}, (n_1-1, n_2-1)}$

б) Рассчитать доверительные интервалы

Граница доверительного интервала	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.1$
Нижняя граница	1.61	1.74	1.82
Верхняя граница	3.1	2.86	2.75

3. Проверка статистических гипотез о математических ожиданиях и дисперсиях

3.1. Проверка статистических гипотез о математических ожиданиях

Анализируемый признак – 'B16' Biceps circumference (cm)

Объём выборки – 252

$$H_0 : m = m_0$$

Статистическая гипотеза – $H' : m \neq m_0$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{\bar{X} - m_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$T(n - 1)$
Формулы расчета критических точек	$\pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}$
Формула расчета p -value	$2\min(F_Z(z_{\text{выб}} H_0), 1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0))$

б) Выбрать произвольные значения m_0 и проверить статистические гипотезы

m_0	Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
32	0.1	1.44	0	H_0 принимается	$m = 32$
50	0.1	-93.14	0	H_0 отклоняется	$m \neq 50$
40	0.1	-40.60	0	H_0 отклоняется	$m \neq 40$

3.2. Проверка статистических гипотез о дисперсиях

Анализируемый признак – 'B16' Biceps circumference (cm)

Объём выборки – 252

$$H_0 : \sigma = \sigma_0$$

Статистическая гипотеза – $H' : \sigma \neq \sigma_0$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$\chi^2(n-1)$
Формулы расчета критических точек	$\chi_{\frac{\alpha}{2}, n-1}^2, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}, n-1}^2$
Формула расчета p -value	$2\min(F_Z(z_{\text{выб}} H_0), 1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0))$

б) Выбрать произвольные значения σ_0 и проверить статистические гипотезы

σ_0	Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
3	0.1	254.57	0.85	H_0 принимается	$\sigma = 3$
30	0.1	2.55	0	H_0 отклоняется	$\sigma \neq 30$
25	0.1	3.67	0	H_0 отклоняется	$\sigma \neq 25$

3.3. Проверка статистических гипотез о равенстве математических ожиданий

Анализируемый признак 1 – 'B16' Biceps circumference (cm)

Анализируемый признак 2 – 'B17' Forearm circumference (cm)

Объёмы выборок – 252

$$H_0 : m_1 = m_2$$

Статистическая гипотеза – $H' : m_1 \neq m_2$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \text{ где } S^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$T(n_1 + n_2 - 2)$
Формулы расчета критических точек	$\pm t_{1 - \frac{\alpha}{2}, n_1 + n_2 - 2}$
Формула расчета p -value	$2\min(F_{Z(z_{\text{выб}} H_0}), 1 - F_{Z(z_{\text{выб}} H_0)})$

б) Проверить статистические гипотезы

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
0.01	15.76	0.00	H_0 отклоняется	$m_1 \neq m_2$
0.05			H_0 отклоняется	$m_1 \neq m_2$
0.1			H_0 отклоняется	$m_1 \neq m_2$

3.4. Проверка статистических гипотез о равенстве дисперсий

Анализируемый признак 1 – 'B16' Biceps circumference (cm)

Анализируемый признак 2 – 'B17' Forearm circumference (cm)

Объёмы выборок – 252

$$H_0 : \sigma_1 = \sigma_2$$

Статистическая гипотеза – $H' : \sigma_1 \neq \sigma_2$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{s_1^2}{s_2^2}$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$F(n_1 - 1, n_2 - 1)$
Формулы расчета критических точек	$F_{\frac{\alpha}{2}, n_1 - 1, n_2 - 1}, F_{1 - \frac{\alpha}{2}, n_1 - 1, n_2 - 1}$
Формула расчета p -value	$2\min(F_{Z_{\text{выб}}}(z_{\text{выб}} H_0), 1 - F_{Z_{\text{выб}}}(z_{\text{выб}} H_0))$

б) Проверить статистические гипотезы

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
0.01	2.27	0.00	H_0 отклоняется	$\sigma_1 \neq \sigma_2$
0.05			H_0 отклоняется	$\sigma_1 \neq \sigma_2$
0.1			H_0 отклоняется	$\sigma_1 \neq \sigma_2$

4. Критерии согласия

Анализируемый признак – 'B16' Biceps circumference (cm)

Объем выборки – 252

4.1. Критерий хи-квадрат

Теоретическое распределение – нормальное.

Статистическая гипотеза – $H_0: X \sim N$ $H_1: X \not\sim N$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n \cdot p_i)^2}{n \cdot p_i}$	k - число интервалов в группированном статистическом ряду. n_i - частота попадания случайной величины X в интервал Δ_i . p_i - вероятность попадания случайной величины X в интервал Δ_i в условиях H_0 , то есть, если $\Delta_i = (a_{i-1}, a_i]$, то $p_i = \int_{a_{i-1}}^{a_i} g(x) dx = G(a_i) - G(a_{i-1})$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$\chi^2(k - r - 1)$	r - количество оцениваемых параметров у предполагаемого распределения G .
Формула расчета критической точки	$\chi^2_{1-\alpha, k-r-1}$	Малые значения Z нам также подходят, поэтому критическая область выбирается правосторонней
Формула расчета p -value	$1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0)$	

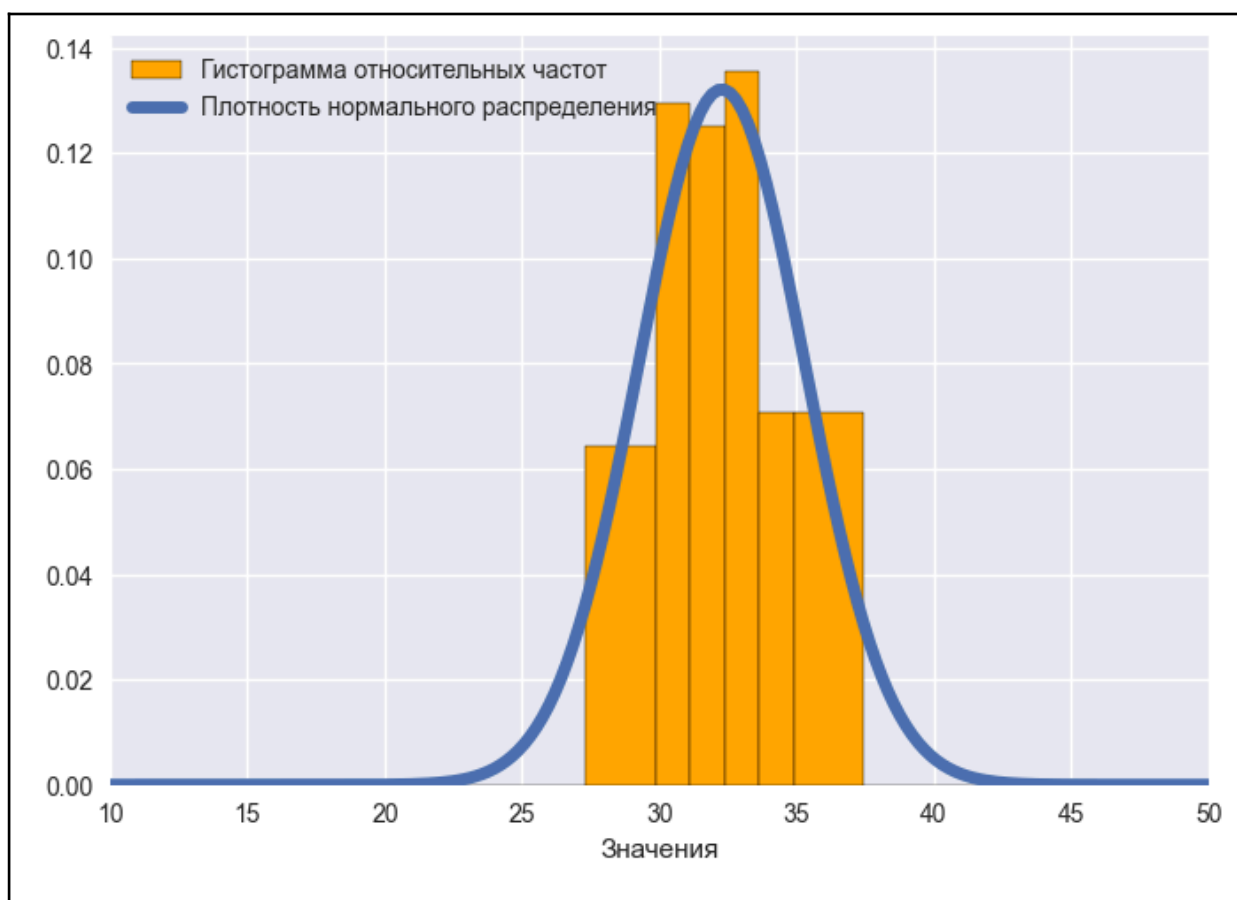
б) Выбрать число групп

Число групп	Обоснование выбора числа групп	Ширина интервалов
8	$k \approx 1 + 1.3 \ln(n)$ - формула Стерджесса $n \cdot p_i \geq 5$ - поправка на чувствительность критерия	От 1.23 до ∞

в) Построить таблицу частот

Номер интервала	Нижняя граница	Верхняя граница	Частота	Относит. частота	Вероятность попадания в интервал при условии истинности основной гипотезы
1	21	27	8	0.031746	0.050726
2	27	28.5	14	0.055556	0.160517
3	28.50	29.25	14	0.055556	0.142327
4	29.25	30.00	19	0.075397	0.159841
5	30.00	31.50	51	0.202381	0.157051
6	31.5	33.00	48	0.190476	0.137214
7	33.00	36.00	67	0.265873	0.148236
8	36.00	45.00	30	0.119048	0.044087

г) Построить гистограмму относительных частот и функцию плотности теоретического распределения на одном графике



д) Проверить статистические гипотезы

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	<i>p-value</i>	Статистическое решение	Вывод
0.01	7.34	0.20	H_0 принимается	$X \sim N$
0.05	7.34	0.20	H_0 принимается	$X \sim N$
0.1	7.34	0.20	H_0 принимается	$X \sim N$

4.2. Проверка гипотезы о нормальности на основе коэффициента асимметрии и эксцесса (критерий Харке-Бера)

Статистическая гипотеза – $H_0: X \sim N$ $H_1: X \not\sim N$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = Z_1^2 + Z_2^2, \text{ где}$ $Z_1 = \frac{\gamma_X^*}{\sqrt{\frac{6}{n}}};$ $Z_2 = \frac{\epsilon_X^*}{\sqrt{\frac{24}{n}}}$	γ_X^* - выборочный коэффициент асимметрии. ϵ_X^* - выборочный эксцесс. n - объём выборки.
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$\chi^2(2)$	2 степени свободы
Формула расчета критической точки	$\chi_{1-\alpha,2}^2$	Правосторонняя критическая область
Формула расчета <i>p-value</i>	$1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0)$	Правосторонняя критическая область

б) Проверить статистические гипотезы

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	<i>p-value</i>	Статистическое решение	Вывод
0.01	5.65	0.06	H_0 отклоняется	$X \not\sim N$
0.05			H_0 принимается	$X \sim N$

0.1			H_0 принимается	$X \sim N$
-----	--	--	-------------------	------------

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.4 статистического анализа обнаружено, что критерий χ^2 не отвергает гипотезу о нормальности распределения и критерий Харке-Бера не отвергает её. Только при уровне значимости 0.1 гипотеза о нормальном распределении отвергалась. Это означает, что при более точной оценке выявляется отклонение от нормального распределения.

5. Проверка однородности выборок

Анализируемый признак 1 – 'B16' Biceps circumference (cm)

Анализируемый признак 2 – 'B17' Forearm circumference (cm)

Объёмы выборок – 252

5.1 Критерий знаков

Статистическая гипотеза – $H_0: F_X(x) = F_Y(x) \quad H: F_X(x) \neq F_Y(x)$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{K_+ - \frac{n}{2}}{\frac{\sqrt{n}}{2}}$	K_+ - число знаков '+' в выборке $z_1, \dots, z_n = x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$N(0, 1)$	
Формула расчета критической точки	$\pm u_{1-\frac{\alpha}{2}}$	
Формула расчета p -value	$2\min(F_Z(z_{\text{выб}} H_0), 1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0))$	Двусторонняя критическая область

б) Проверить статистические гипотезы

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
0.01	15.24	0.00	H_0 отклоняется	$F_X(x) \neq F_Y(x)$
0.05			H_0 отклоняется	$F_X(x) \neq F_Y(x)$
0.1			H_0 отклоняется	$F_X(x) \neq F_Y(x)$

5.2. Критерий хи-квадрат

Статистическая гипотеза – $H_0: F_X(x) = F_Y(x)$ $H': F_X(x) \neq F_Y(x)$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = nm \sum_{i=1}^k \frac{1}{n_i + m_i} \left(\frac{n_i}{n} + \frac{m_i}{m} \right)$	k - число интервалов в группированном статистическом ряду. n_i - частота попадания случайной величины X в интервал Δ_i. m_i - частота попадания случайной величины Y в интервал Δ_i. n - объём выборки $x_1, \dots, x_n$ m - объём выборки $y_1, \dots, y_m$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$\chi^2(k - 1)$	$k-1$ число степеней свободы
Формула расчета критической точки	$\chi_{1-\alpha, k-1}^2$	
Формула расчета p -value	$1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0)$	Правосторонняя критическая область

б) Выбрать число групп

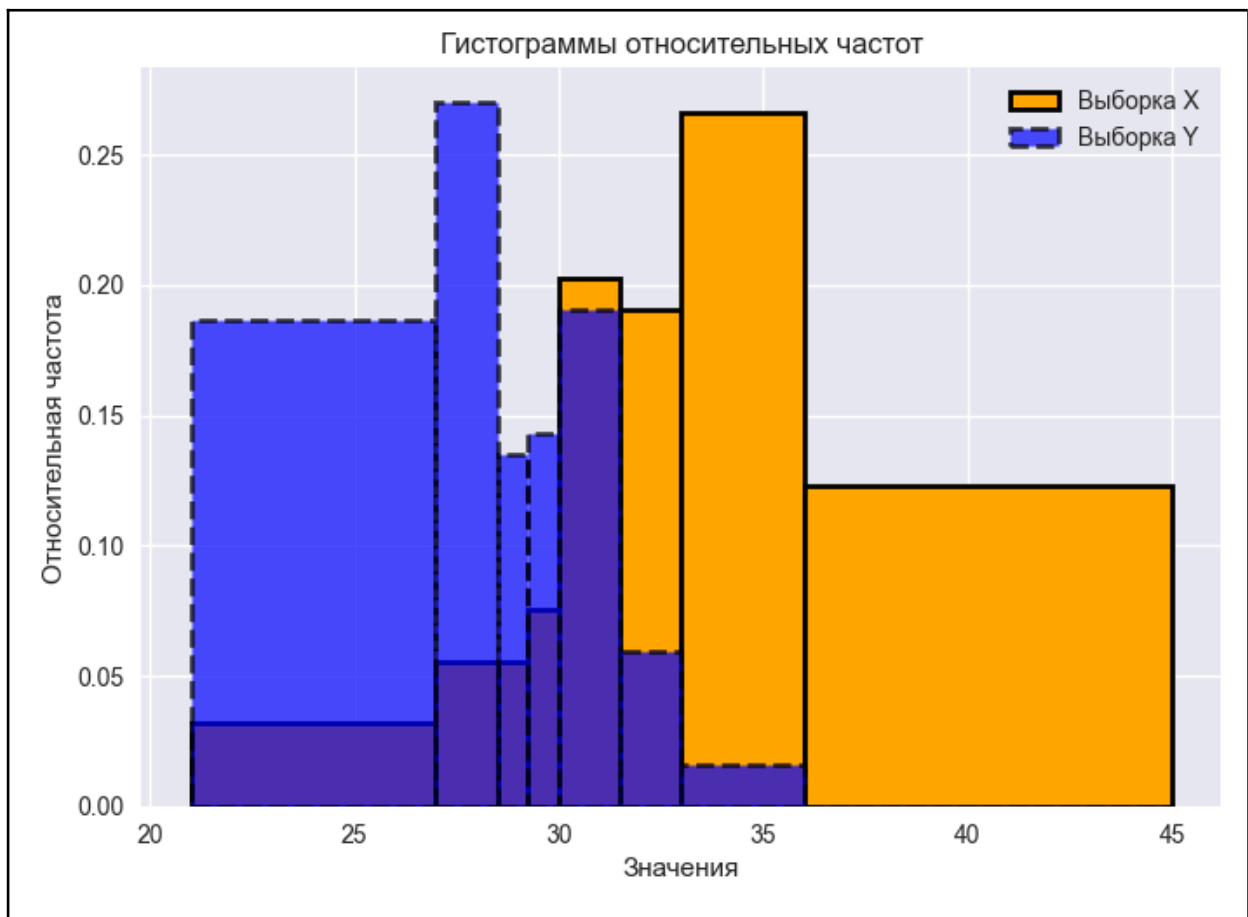
Число групп	Обоснование выбора числа групп	Ширина интервалов
8	$k \approx 1 + 1.3 \ln(\max(n, m))$ - формула Стерджесса $n_i + m_i \gtrsim 5$ - поправка на чувствительность критерия	Ширина интервалов: от 0.75 до 9.00

в) Построить таблицу частот

Номер интервала	Нижняя граница	Верхняя граница	Частота признака 1	Частота признака 2	Относит. частота признака 1	Относит. частота признака 2
1	21.00	27.00	8.0	47.0	0.031746	0.186508
2	27.00	28.50	14.0	68.0	0.055556	0.269841

3	28.50	29.25	14.0	34.0	0.055556	0.134921
4	29.25	30.00	19.0	36.0	0.075397	0.142857
5	30.00	31.50	51.0	48.0	0.202381	0.190476
6	31.50	33.00	48.0	15.0	0.190476	0.059524
7	33.00	36.00	67.0	4.0	0.265873	0.015873
8	36.00	45.00	31.0	0.0	0.123016	0.000000

г) Построить гистограммы относительных частот на одном графике



д) Проверить статистические гипотезы

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
0.01	181.08	0.00	H_0 отклоняется	$F_X(x) \neq F_Y(x)$
0.05			H_0 отклоняется	$F_X(x) \neq F_Y(x)$
0.1			H_0 отклоняется	$F_X(x) \neq F_Y(x)$

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.5 статистического анализа обнаружено, что выборки В16 и В17 неоднородны.

6. Таблицы сопряжённости

Факторный признак x – В3 (Body fat)

Результативный признак y – В5 (Sex)

Объёмы выборок – $n_1 = n_2 = n = 252$

Статистическая гипотеза –

$$H_0: F_Y(y|_{X=x^{(1)}}) = F_Y(y|_{X=x^{(2)}}) = \dots = F_Y(y|_{X=x^{(k_1)}}) = F_Y(y) \quad H': \exists i, j: F_Y(y|_{X=x^{(i)}}) \neq F_Y(y|_{X=x^{(j)}})$$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистических гипотез

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = \sum_{i=1}^{k_1} \sum_{j=1}^{k_2} \frac{(n_{ij} - m_{ij})^2}{m_{ij}}$	$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ - наблюдения случайного вектора (X, Y) , где X, Y - случайные величины дискретного типа $x^{(1)}, \dots, x^{(k_1)}$ - варианты признака X $y^{(1)}, \dots, y^{(k_2)}$ - варианты признака Y n_{ij} - выборочная частота варианта $(x^{(i)}, y^{(j)})$ в выборке $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ m_{ij} - теоретическая частота варианта $(x^{(i)}, y^{(j)})$ в выборке $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ при условии истинности H_0
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$\chi^2((k_1 - 1)(k_2 - 1))$	
Формула расчета критической точки	$\chi^2_{1-\alpha, (k_1-1)(k_2-1)}$	Правосторонняя критическая область
Формула расчета p -value	$1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0)$	

б) Построить эмпирическую таблицу сопряжённости

Вариант Y Вариант X	$y^{(1)}$	$y^{(2)}$	Σ
$x^{(1)}$	65	55	120

$x^{(2)}$	8	31	39
$x^{(3)}$	20	73	93
Σ	93	159	252

в) Построить теоретическую таблицу сопряжённости

Вариант Y Вариант X	$y^{(1)}$	$y^{(2)}$	Σ
$x^{(1)}$	44,29	75,71	120
$x^{(2)}$	14,39	24,61	39
$x^{(3)}$	34,32	58,68	93
Σ	93	159	252

г) Проверить статистические гипотезы

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
0.01	29.33	0.00	H_0 отклоняется	$\exists i, j: F_Y(y _{X=x^{(i)}}) \neq F_Y(y _{X=x^{(j)}})$
0.05			H_0 отклоняется	$\exists i, j: F_Y(y _{X=x^{(i)}}) \neq F_Y(y _{X=x^{(j)}})$
0.1			H_0 отклоняется	$\exists i, j: F_Y(y _{X=x^{(i)}}) \neq F_Y(y _{X=x^{(j)}})$

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.6 статистического анализа обнаружено, что факторным признаком В3 и результативным признаком В5 присутствует статистическая связь. Под действием В3 оказывается влияние на распределение В5.

7. Дисперсионный анализ

Факторный признак x – 'B3' Body fat

Результативный признак y – 'B16' Biceps circumference (cm)

Число вариантов факторного признака – 3

Объёмы выборок – $n_1 = n_2 = n = 252$

Статистическая гипотеза –

$$H_0: F_Y(y|_{X=x_1}) = F_Y(y|_{X=x_2}) = \dots = F_Y(y|_{X=x_k}) = F_Y(y) \quad H': \exists i, j: F_Y(y|_{X=x_i}) \neq F_Y(y|_{X=x_j})$$

а) Рассчитать групповые выборочные характеристики

№ п/п	Вариант факторного признака	Объём выборки	Групповые средние	Групповые дисперсии
1	high	120	33.515833	7.185666
2	low	39	30.238462	7.926982
3	normal	93	31.523656	7.749548

б) Привести формулы расчёта показателей вариации, используемых в дисперсионном анализе

Источник вариации	Показатель вариации	Число степеней свободы	Несмещенная оценка
Факторный признак	$\tilde{D}_{\text{межгр}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2$	$k - 1$	$\frac{n}{k-1} \tilde{D}_{\text{межгр}}$
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{\text{внутр}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i \sigma_i^2$, где $\sigma_i^2 = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$ — групповая дисперсия	$n - k$	$\frac{n}{n-k} \tilde{D}_{\text{внутр}}$
Все признаки	$\tilde{D}_{\text{общ}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2$	$n - 1$	$\frac{n}{n-1} \tilde{D}_{\text{общ}}$

в) Рассчитать показатели вариации, используемые в дисперсионном анализе

Источник вариации	Показатель вариации	Число степеней свободы	Несмещенная оценка
Факторный признак	$\tilde{D}_{\text{межгр}} = 1.58$	$k - 1 = 2$	$\frac{n}{k-1} \tilde{D}_{\text{межгр}} = 199.51$
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{\text{внутр}} = 7.51$	$n - k = 249$	$\frac{n}{n-k} \tilde{D}_{\text{внутр}} = 7.60$
Все признаки	$\tilde{D}_{\text{общ}} = 9.09$	$n - 1 = 251$	$\frac{n}{n-1} \tilde{D}_{\text{общ}} = 9.13$

г) Проверить правило сложения дисперсий

Показатель	$D_{\text{межгр}}$	$D_{\text{внутригр}}$	$D_{\text{общ}}$	$D_{\text{межгр}} + D_{\text{внутригр}}$
Значение	1.58	7.51	9.09	9.09

д) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

Показатель	Формула расчета	Значение
Эмпирический коэффициент детерминации	$\eta^2 = \frac{\bar{D}_{\text{межгр}}}{\bar{D}_{\text{общ}}}$	0.17
Эмпирическое корреляционное отношение	$\eta = \sqrt{\eta^2} = \sqrt{\frac{\bar{D}_{\text{межгр}}}{\bar{D}_{\text{общ}}}}$	0.42

е) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками

По шкале Чеддока наблюдается умеренная связь между факторным В3 и В16 результативным признаком

ж) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке статистической гипотезы дисперсионного анализа

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{n-k}{k-1} \frac{\bar{D}_{\text{межгр}}}{\bar{D}_{\text{внутр}}}$	k — число групп n — объём выборки $y_1, \dots, y_n$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$F(k-1, n-k)$	
Формула расчета критической точки	$F_{1-\alpha, k-1, n-k}$	
Формула расчета p -value	$1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0)$	Правосторонняя критическая область

з) Проверить статистическую гипотезу дисперсионного анализа

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	$p\text{-value}$	Статистическое решение	Вывод
0.01	26.25	0.00	H_0 отклоняется	$\exists i, j F_Y(y _{X=x_i}) \neq F_Y(y _{X=x_j})$
0.05			H_0 отклоняется	$\exists i, j F_Y(y _{X=x_i}) \neq F_Y(y _{X=x_j})$
0.1			H_0 отклоняется	$\exists i, j F_Y(y _{X=x_i}) \neq F_Y(y _{X=x_j})$

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.7 статистического анализа установлено, что между факторным признаком В3 и результативным признаком В16 существует статистически значимая связь.

Для всех рассмотренных уровней значимости нулевая гипотеза о равенстве распределений признака В16 во всех группах В3 отвергается. Это означает, что факторный признак В3 оказывает влияние на распределение результативного признака В16: по крайней мере две группы значимо различаются между собой.

8. Корреляционный анализ

8.1. Расчёт парных коэффициентов корреляции

Анализируемый признак 1 – 'B16' Biceps circumference (cm)

Анализируемый признак 2 – 'B17' Forearm circumference (cm)

Объёмы выборок – 252

а) Рассчитать точечные оценки коэффициентов корреляции

	Формула расчета	Значение
Линейный коэффициент корреляции	$\tilde{\rho}_{XY} = \frac{\text{cov}(X,Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$	0.68
Ранговый коэффициент корреляции по Спирмену	$\tilde{\rho}_{XY}^{(sp)} = \rho_{RS}$ где R и S — ранги для выборок X и Y соответственно. Можно показать, что $\tilde{\rho}_{XY}^{(sp)} = 1 - \frac{6S}{n(n^2-1)}$, где $S = \sum_{i=1}^n (r_i - s_i)^2$	0.76
Ранговый коэффициент корреляции по Кендаллу	$\tau_{XY} = \frac{N_+ - N_-}{n(n-1)/2}$ где N_+, N_- — количество пар точек (x_i, y_i) таких, что $(x_i - x_j)(y_i - y_j) > 0, (x_i - x_j)(y_i - y_j) < 0$ соответственно. Другой вариант расчёта: $\tau_{XY} = \frac{4R}{n(n-1)} - 1$, где $R = \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n 1[s_j > s_i]$ — число инверсий в выборке $(r_1, s_1), \dots, (r_n, s_n)$, предварительно отсортированной по возрастанию r_i.	0.60

б) Привести формулы расчёта доверительного интервала для линейного коэффициента корреляции

Для объёмов выборок: $n < 500$

Граница доверительного интервала	Формула расчета
Нижняя граница	$th\left(\frac{1}{2} \ln \frac{1+\tilde{\rho}}{1-\tilde{\rho}} + \frac{\tilde{\rho}}{2(n-1)} - \frac{u_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n-3}}\right)$
Верхняя граница	$th\left(\frac{1}{2} \ln \frac{1+\tilde{\rho}}{1-\tilde{\rho}} + \frac{\tilde{\rho}}{2(n-1)} + \frac{u_{1-\frac{\alpha}{2}}}{\sqrt{n-3}}\right)$

в) Рассчитать доверительные интервалы для линейного коэффициента корреляции

Граница доверительного интервала	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.1$
Нижняя граница			
Верхняя граница			

г) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости коэффициентов корреляции

Статистическая гипотеза	Формула расчета статистики критерия	Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы
$H_0: \rho = 0$ $H': \rho \neq 0$	$Z = \frac{\rho_{XY} \cdot \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-\rho_{XY}^2}}$	$T(n-2)$
$H_0: r^{(cn)} = 0$ $H': r^{(cn)} \neq 0$	$Z = \frac{\rho_{XY}^{(sp)} \cdot \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(\rho_{XY}^{(sp)})^2}}$	$T(n-2)$
$H_0: r^{(кен)} = 0$ $H': r^{(кен)} \neq 0$	$\sqrt{\frac{9n(n+1)}{2(2n+5)}} \cdot \tau_{XY}$	$N(0, 1)$

д) Проверить значимость коэффициентов корреляции

Статистическая гипотеза	Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
$H_0: \rho = 0$ $H': \rho \neq 0$	0.1	14.59	0	H_0 отклоняется	$\rho_{XY} \neq 0$
$H_0: r^{(cn)} = 0$ $H': r^{(cn)} \neq 0$	0.1	18.66	0	H_0 отклоняется	$\rho_{XY}^{(sp)} \neq 0$
$H_0: r^{(кен)} = 0$ $H': r^{(кен)} \neq 0$	0.1	14.13	0	H_0 отклоняется	$\tau_{XY} \neq 0$

8.2. Расчёт множественных коэффициентов корреляции

Анализируемый признак 1 – 'B16' Biceps circumference (cm)
 Анализируемый признак 2 – 'B17' Forearm circumference (cm)
 Анализируемый признак 3 – 'B18' Wrist circumference (cm)
 Объёмы выборок – 252

а) Рассчитать матрицу ранговых коэффициентов корреляции по Кендаллу

Признак \ Признак	B16	B17	B18
B16	1.00	0.602929	0.435948
B17	0.602929	1.00	0.490008
B18	0.435948	0.490008	1.00

б) Рассчитать матрицу значений p -value для ранговых коэффициентов корреляции по Кендаллу (статистическая гипотеза $H_0: \tau = 0$ $H': \tau \neq 0$)

Признак \ Признак	B16	B17	B18
B16	–	3.750373e-45	5.444522e-24
B17	3.750373e-45	–	9.860756e-30
B18	5.444522e-24	9.860756e-30	–

в) Рассчитать точечную оценку коэффициента конкордации

	Формула расчета	Значение
Коэффициент конкордации	$\tilde{W} = \frac{12}{k^2(n^3 - n)} \cdot \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k r_{ij} - \frac{k(n+1)}{2} \right)^2$, где r_{ij} — ранг i-ого объекта в j-ой выборке. k — количество выборок. n — объём выборок.	0.78

г) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости коэффициента конкордации

Статистический критерий: $H_0: W = 0$ $H': W \neq 0$

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = n(k - 1)W^{\sim}$	$W^{\sim}$ — точечная оценка коэффициента конкордации. k — количество выборок. n — объём каждой выборки.
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$\chi^2(n - 1)$	
Формула расчета критической точки	$\chi^2_{1-\alpha, n-1}$	
Формула расчета <i>p-value</i>	$1 - F_Z(z_{\text{выб}} H_0)$	Правосторонняя критическая область

д) Проверить значимость коэффициента конкордации

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	<i>p-value</i>	Статистическое решение	Вывод
0.01	392.41	0.00	H_0 отклоняется	$W \neq 0$
0.05			H_0 отклоняется	$W \neq 0$
0.1			H_0 отклоняется	$W \neq 0$

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.8 статистического анализа обнаружено, что

9. Регрессионный анализ

9.1 Простейшая линейная регрессионная модель

Факторный признак x – `B16` Biceps circumference (cm)

Результативный признак y – `B2` (Percent body fat from Siri's equation)

Уравнение регрессии – $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x$

9.1.1. Точечные оценки линейной регрессионной модели

а) Рассчитать точечные оценки параметров линейной регрессионной модели

Параметр	Формула расчета	Значение
β_0	$\bar{y} - \rho_{XY} \cdot \frac{\tilde{\sigma}_Y}{\tilde{\sigma}_X} \cdot \bar{x}$	-24.95
β_1	$\rho_{XY} \cdot \frac{\tilde{\sigma}_Y}{\tilde{\sigma}_X}$	1.37

б) Записать точечную оценку уравнения регрессии

$$f(x) = -24.95 - 1.37x$$

в) Привести формулы расчёта показателей вариации, используемых в регрессионном анализе

Источник вариации	Показатель вариации	Число степеней свободы	Несмещенная оценка
Факторный признак	$\tilde{D}_{Y X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\tilde{f}(x_i) - \bar{y})^2$	$k - 1$	$\frac{n}{k-1} \tilde{D}_{Y X}$
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{Y_{\text{ост}}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\tilde{f}(x_i) - y_i)^2$	$n - k$	$\frac{n}{n-k} \tilde{D}_{Y_{\text{ост}}}$
Все признаки	$\tilde{D}_{Y_{\text{общ}}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$	$n - 1$	$\frac{n}{n-1} \tilde{D}_{Y_{\text{общ}}}$

k — число оцениваемых параметров функции регрессии $f(x)$.

г) Рассчитать показатели вариации, используемые в регрессионном анализе

Источник вариации	Показатель вариации	Число степеней свободы	Несмещенная оценка
Факторный признак	$\tilde{D}_{Y X} = 16.97$	$k - 1 = 1$	$\frac{n}{k-1} \tilde{D}_{Y X} = 4277.26$
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{Y_{ост}} = 52.78$	$n - k = 250$	$\frac{n}{n-k} \tilde{D}_{Y_{ост}} = 53.21$
Все признаки	$\tilde{D}_{Y_{общ}} = 69.76$	$n - 1 = 251$	$\frac{n}{n-1} \tilde{D}_{Y_{общ}} = 70.04$

д) Проверить правило сложения дисперсий

Показатель	$D_{факт}$	$D_{ост}$	$D_{общ}$	$D_{факт} + D_{ост}$
Значение	16.97	52.78	69.76	69.76

е) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

Показатель	Формула расчета	Значение
Коэффициент детерминации	$R^2 = \frac{\tilde{D}_{Y X}}{\tilde{D}_{Y_{общ}}}$	0.24
Корреляционное отношение	$\tilde{R} = \sqrt{R^2} = \sqrt{\frac{\tilde{D}_{Y X}}{\tilde{D}_{Y_{общ}}}}$	0.49

ж) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками, определяемой рассчитанной линейной регрессией

Наблюдается умеренная корреляционная связь между факторным признаком В16 и результативным признаком В2.

9.1.2. Интервальные оценки линейной регрессионной модели

а) Привести формулы расчёта доверительных интервалов для параметров линейной регрессионной модели

Параметр	Границы доверительного интервала	Формула расчета
β_0	Нижняя граница	$\tilde{\beta}_0 - t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-2)} \cdot \sqrt{D_{Y_{\text{ост}}}^{\sim \text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n^2 D_x}}$
	Верхняя граница	$\tilde{\beta}_0 + t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-2)} \cdot \sqrt{D_{Y_{\text{ост}}}^{\sim \text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n^2 D_x}}$
β_1	Нижняя граница	$\tilde{\beta}_1 - t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-2)} \cdot \sqrt{D_{Y_{\text{ост}}}^{\sim \text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n D_x}}$
	Верхняя граница	$\tilde{\beta}_1 + t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-2)} \cdot \sqrt{D_{Y_{\text{ост}}}^{\sim \text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n D_x}}$

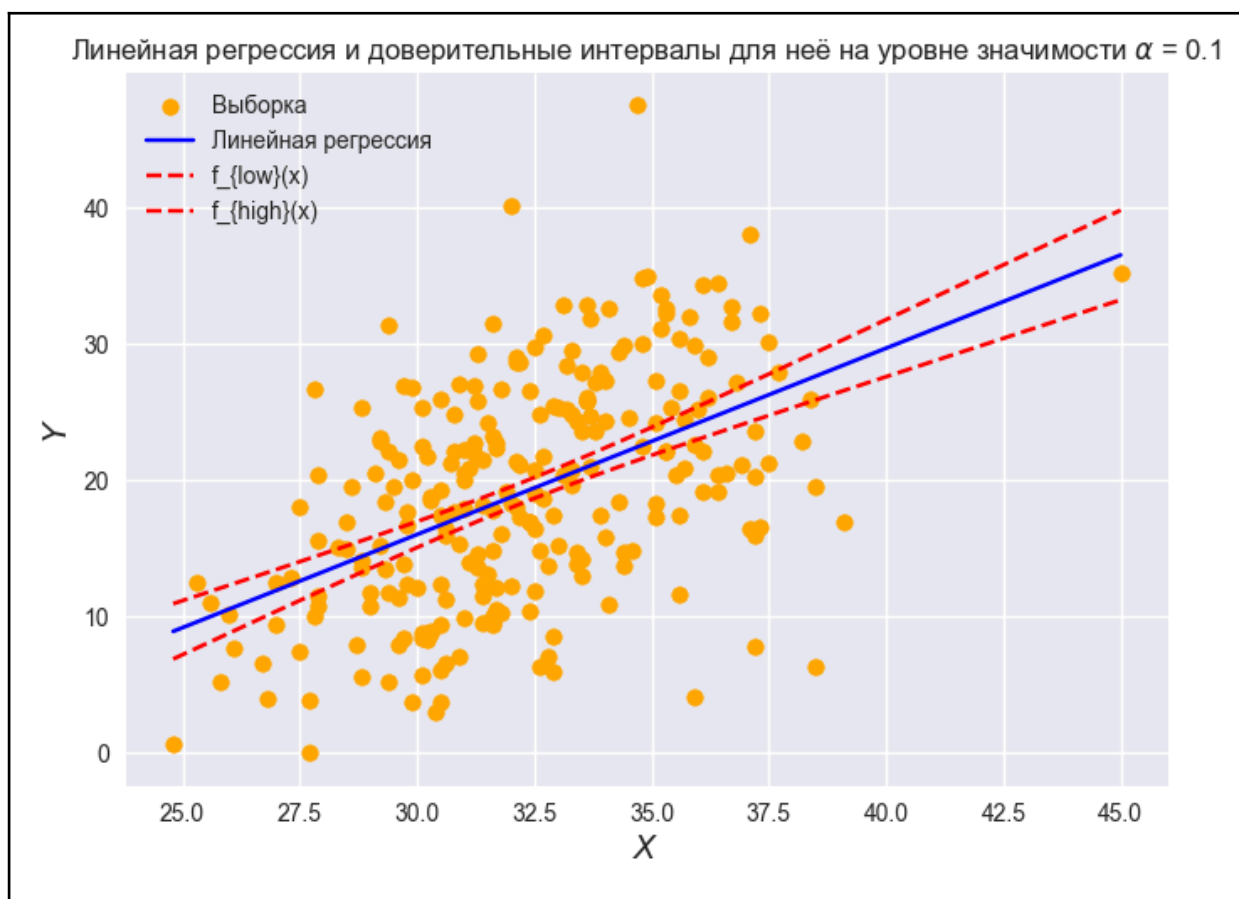
б) Рассчитать доверительные интервалы для параметров линейной регрессионной модели

Параметр	Границы доверительного интервала	$\alpha = 0.01$	$\alpha = 0.05$	$\alpha = 0.1$
β_0	Нижняя граница	-37.766688	-34.673828	-33.100442
	Верхняя граница	-12.124011	-15.216870	-16.790257
β_1	Нижняя граница	0.970780	1.066198	1.114738
	Верхняя граница	1.761880	1.666463	1.617922

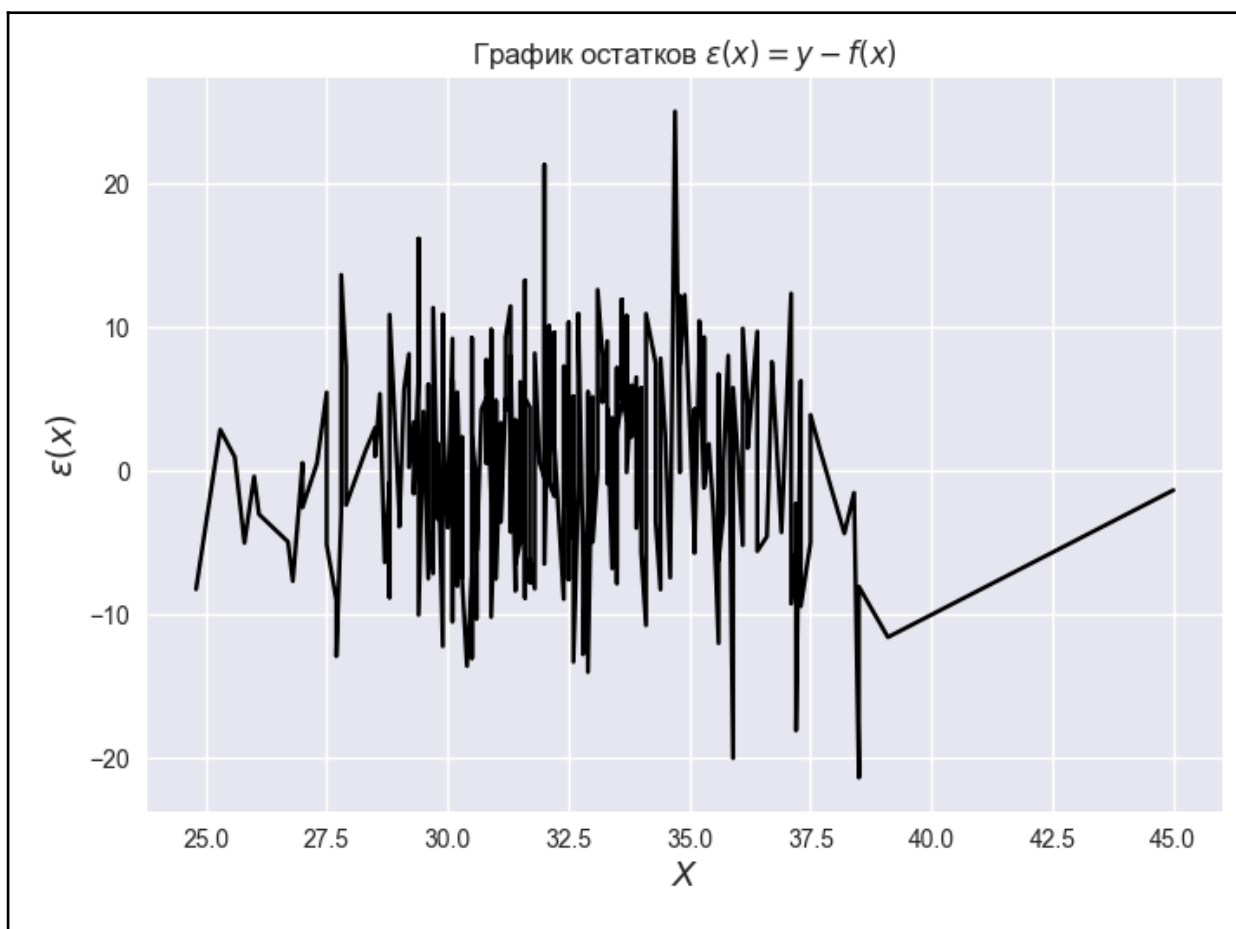
в) Привести формулы расчёта доверительного интервала для значений регрессии $f(x)$

Границы доверительного интервала	Формула расчета
Нижняя граница $f_{low}(x)$	$(\tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x) - t_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-2)} \cdot \sqrt{D_{Y_{ост}}^{\text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x-\bar{x})^2}{nD_x}}$
Верхняя граница $f_{high}(x)$	$(\tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x) + t_{1-\frac{\alpha}{2}, (n-2)} \cdot \sqrt{D_{Y_{ост}}^{\text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{(x-\bar{x})^2}{nD_x}}$

г) Построить диаграмму рассеяния признаков x и y . Нанести на диаграмму функцию регрессии $f(x)$, а также нижние и верхние границы линии регрессии $f_{low}(x)$ и $f_{high}(x)$ на уровне значимости $\alpha = 0.1$



д) Построить график остатков $\varepsilon(x) = y - f(x)$



9.1.3. Проверка значимости линейной регрессионной модели

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

Статистическая гипотеза – $H' : \beta_1 \neq 0$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости линейной регрессионной модели

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{\bar{D}_{y x}}{\bar{D}_{y_{ост}}/(n-2)}$	n — объём выборки $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$F(1, n - 2)$	
Формула расчета критической точки	$F_{1-\alpha, 1, n-2}$	

Формула расчета p -value	$1 - F_z(z_{\text{выб}} H_0)$	Правосторонняя критическая область
----------------------------	---------------------------------	------------------------------------

б) Проверить значимость линейной регрессионной модели

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
0.01	80.39	0.00	H_0 отклоняется	$\beta_1 \neq 0$
0.05			H_0 отклоняется	$\beta_1 \neq 0$
0.1			H_0 отклоняется	$\beta_1 \neq 0$

9.2 Линейная регрессионная модель общего вида

Факторный признак x – 'B16' Biceps circumference (cm)

Результативный признак y – 'B2' (Percent body fat from Siri's equation)

Уравнение регрессии – квадратичное по x : $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$

9.2.1. Точечные оценки линейной регрессионной модели

а) Рассчитать точечные оценки параметров линейной регрессионной модели

Параметр	Формула расчета	Значение
β_0	$\tilde{\beta}_0 = (F^T F)^{-1} F^T y_{\downarrow}$, где F — регрессионная матрица, $y_{\downarrow}$ — вектор значений результативного признака.	-12.47
β_1	$\tilde{\beta}_1 = (F^T F)^{-1} F^T y_{\downarrow}$, где F — регрессионная матрица, $y_{\downarrow}$ — вектор значений результативного признака.	0.02
β_2	$\tilde{\beta}_1 = (F^T F)^{-1} F^T y_{\downarrow}$, где F — регрессионная матрица, $y_{\downarrow}$ — вектор значений результативного признака.	0.17

б) Записать точечную оценку уравнения регрессии

$$f(x) = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x + \tilde{\beta}_2 x^2 = -23.47 + 0.02 * x + 0.17 * x^2$$

в) Рассчитать показатели вариации, используемые в регрессионном анализе

Источник вариации	Показатель вариации	Число степеней свободы	Несмещенная оценка
-------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Факторный признак	$\tilde{D}_{Y X} = 26.16$	$k - 1 = 2$	$\frac{n}{k-1} \tilde{D}_{Y X} = 3296.74$
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{Y_{ост}} = 43.59$	$n - k = 249$	$\frac{n}{n-k} \tilde{D}_{Y_{ост}} = 44.12$
Все признаки	$\tilde{D}_{Y_{общ}} = 69.76$	$n - 1 = 251$	$\frac{n}{n-1} \tilde{D}_{Y_{общ}} = 70.04$

з) Проверить правило сложения дисперсий

Показатель	$D_{пер}$	$D_{ост}$	$D_{общ}$	$D_{пер} + D_{ост}$
Значение	26.16	43.59	69.76	69.76

д) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

Показатель	Формула расчета	Значение
Коэффициент детерминации	$R^2 = \frac{\tilde{D}_{Y X}}{\tilde{D}_{Y_{общ}}}$	0.38
Корреляционное отношение	$\tilde{R} = \sqrt{R^2} = \sqrt{\frac{\tilde{D}_{Y X}}{\tilde{D}_{Y_{общ}}}}$	0.61

е) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками, определяемой рассчитанной линейной регрессией

Наблюдается средней силы корреляционная связь между факторным признаком В16 и результативным признаком В2.

Корреляционное отношение $\eta=0.61$ также указывает на наличие выраженной зависимости, но не функциональной зависимости.

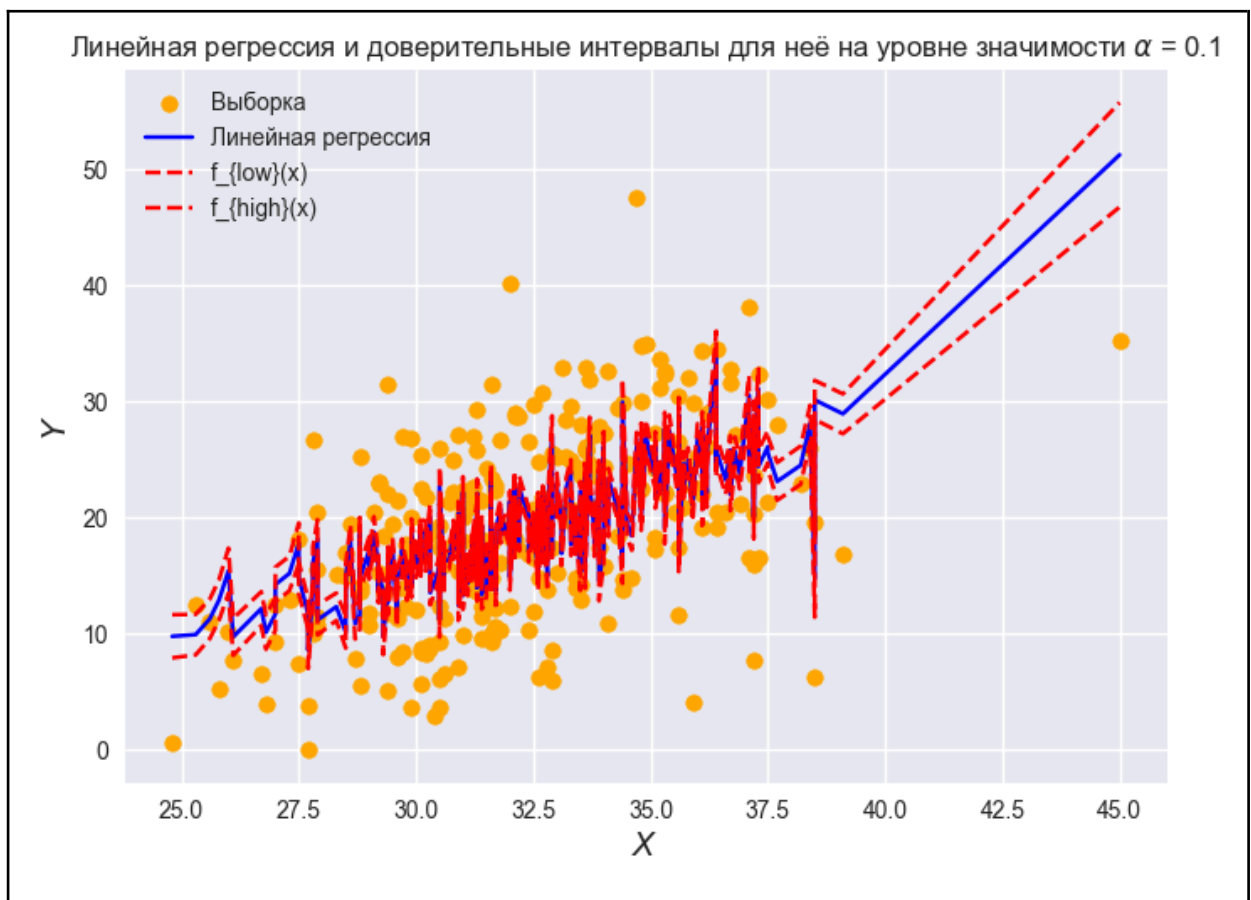
9.2.2. Интервальные оценки линейной регрессионной модели

а) Привести формулы расчёта доверительного интервала для значений регрессии $f(x)$

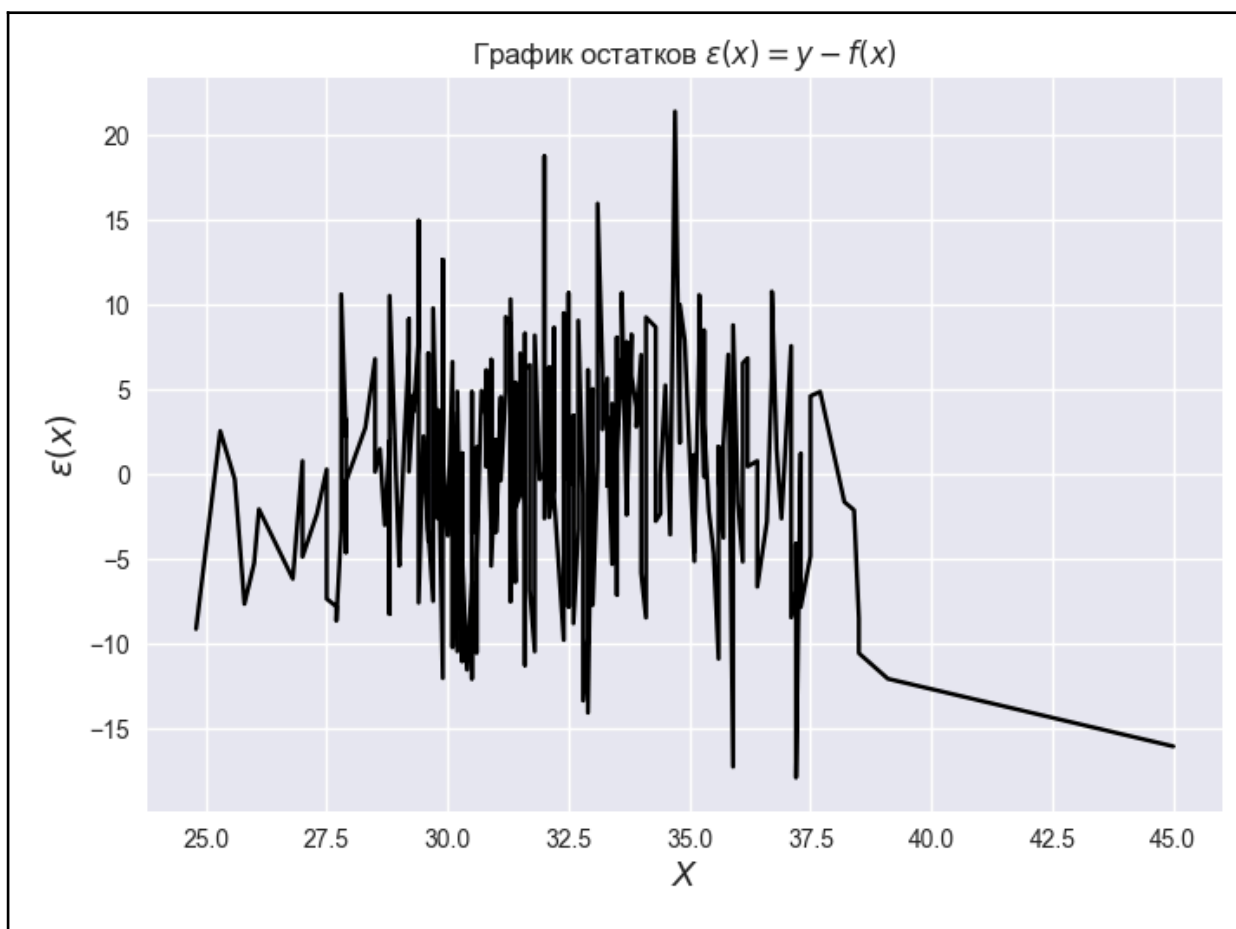
Границы доверительного интервала	Формула расчета
----------------------------------	-----------------

Нижняя граница $f_{low}(x)$	$\tilde{f}(x) - t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-k)} \cdot \sqrt{D_{Y_{ост}}^{\sim\text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\varphi^{\rightarrow}(x)(F^T F)^{-1} \varphi_{\downarrow}(x)}$
Верхняя граница $f_{high}(x)$	$\tilde{f}(x) + t_{1-\frac{\alpha}{2},(n-k)} \cdot \sqrt{D_{Y_{ост}}^{\sim\text{несмещ}}} \cdot \sqrt{\varphi^{\rightarrow}(x)(F^T F)^{-1} \varphi_{\downarrow}(x)}$

б) Построить диаграмму рассеяния признаков x и y . Нанести на диаграмму функцию регрессии $f(x)$, а также нижние и верхние границы линии регрессии $f_{low}(x)$ и $f_{high}(x)$ на уровне значимости $\alpha = 0.1$



в) Построить график остатков $\varepsilon(x) = y - f(x)$



9.2.3. Проверка значимости линейной регрессионной модели

Статистическая гипотеза – $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$ $H': \beta_1^2 + \beta_2^2 > 0$

а) Указать формулы расчёта показателей, используемых при проверке значимости линейной регрессионной модели

	Выражение	Пояснение использованных обозначений
Формула расчета статистики критерия	$Z = \frac{D_{\text{несмещ}}^{y x}}{D_{\text{несмещ}}^{y_{\text{ост}}}}$	n — объём выборки $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$
Закон распределения статистики критерия при условии истинности основной гипотезы	$F(k - 1, n - 2)$	
Формула расчета критической точки	$F_{1-\alpha, k-1, n-2}$	

Формула расчета p -value	$1 - F_{z_{\text{выб}} H_0}$	Правосторонняя критическая область
----------------------------	------------------------------	------------------------------------

б) Проверить значимость линейной регрессионной модели

Уровень значимости	Выборочное значение статистики критерия	p -value	Статистическое решение	Вывод
0.01	74.72	0.00	H_0 отклоняется	$\beta_1^2 + \beta_2^2 > 0$
0.05			H_0 отклоняется	$\beta_1^2 + \beta_2^2 > 0$
0.1			H_0 отклоняется	$\beta_1^2 + \beta_2^2 > 0$

9.3 Множественная линейная регрессионная модель

Факторный признак 1 x_1 – 'B16' Biceps circumference (cm)

Факторный признак 2 x_2 – 'B7' Weight (lbs)

Результативный признак y – 'B2' (Percent body fat from Siri's equation)

Уравнение регрессии – $f(x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2$

а) Рассчитать точечные оценки параметров линейной регрессионной модели

Параметр	Формула расчета	Значение
β_0	$\tilde{\beta}_0 = (F^T F)^{-1} F^T y_{\downarrow}$, где F — регрессионная матрица, $y_{\downarrow}$ — вектор значений результативного признака.	-12.47
β_1	$\tilde{\beta}_1 = (F^T F)^{-1} F^T y_{\downarrow}$, где F — регрессионная матрица, $y_{\downarrow}$ — вектор значений результативного признака.	0.02
β_2	$\tilde{\beta}_2 = (F^T F)^{-1} F^T y_{\downarrow}$, где F — регрессионная матрица, $y_{\downarrow}$ — вектор значений результативного признака.	0.17

б) Записать точечную оценку уравнения регрессии

$f(x) = \tilde{\beta}_0 + \tilde{\beta}_1 x_1 + \tilde{\beta}_2 x_2 = -12.47 + 0.02x_1 + 0.17x_2$

в) Рассчитать показатели вариации, используемые в регрессионном анализе

Источник вариации	Показатель вариации	Число степеней свободы	Несмещенная оценка
-------------------	---------------------	------------------------	--------------------

Факторный признак	$\tilde{D}_{Y X_1, X_2} = 26.16$	$k - 1 = 2$	$\frac{n}{k-1} \tilde{D}_{Y X_1, X_2} = 3296.74$
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{Y_{ост}} = 43.59$	$n - k = 249$	$\frac{n}{n-k} \tilde{D}_{Y_{ост}} = 44.12$
Все признаки	$\tilde{D}_{Y_{общ}} = 69.76$	$n - 1 = 251$	$\frac{n}{n-1} \tilde{D}_{Y_{общ}} = 70.04$

г) Проверить правило сложения дисперсий

Показатель	$D_{незн}$	$D_{ост}$	$D_{общ}$	$D_{незн} + D_{ост}$
Значение	26.16	43.59	69.76	69.76

д) Рассчитать показатели тесноты связи между факторным и результативным признаками

Показатель	Формула расчета	Значение
Множественный коэффициент детерминации	$R^2 = \frac{\tilde{D}_{Y X_1, X_2}}{\tilde{D}_{Y_{общ}}}$	0.38
Множественное корреляционное отношение	$\tilde{R} = \sqrt{R^2} = \sqrt{\frac{\tilde{D}_{Y X_1, X_2}}{\tilde{D}_{Y_{общ}}}}$	0.61

е) Охарактеризовать тип связи между факторным и результативным признаками, определяемой рассчитанной линейной регрессией

Наблюдается средней силы корреляционная связь между факторным признаком В16 ,В7 и результативным признаком В2.

9.4. Выводы

а) Сводная таблица показателей вариации для различных регрессионных моделей

Источник вариации	Простейшая линейная модель	Линейная модель с квадратичным членом	Множественная линейная модель
-------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Факторный признак	$\tilde{D}_{Y X} = 16.97$	$\tilde{D}_{Y X} = 26.16$	$\tilde{D}_{Y X_1, X_2} = 26.16$
Остаточные признаки	$\tilde{D}_{Y_{ост}} = 52.78$	$\tilde{D}_{Y_{ост}} = 43.59$	$\tilde{D}_{Y_{ост}} = 43.59$
Все признаки	$\tilde{D}_{Y_{общ}} = 69.76$	$\tilde{D}_{Y_{общ}} = 69.76$	$\tilde{D}_{Y_{общ}} = 69.76$

б) Сводная таблица свойств различных регрессионных моделей

Свойство	Простейшая линейная модель	Линейная модель с квадратичным членом	Множественная линейная модель
Точность	неточная	неточная	неточная
Значимость	Значимая	Значимая	Значимая
Адекватность	Адекватная	Адекватная	Адекватная
Степень тесноты связи	слабая	умеренная	умеренная

Вывод (в терминах предметной области)

В результате проведённого в п.9 статистического анализа обнаружено, что результативный признак В16 имеет средней силы связь с факторным признаком В2. При добавлении в модель факторного признака В7 связь между результативным признаком и факторными признаками не ухудшилась.